

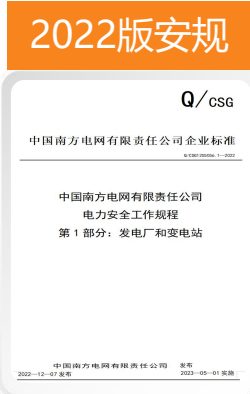
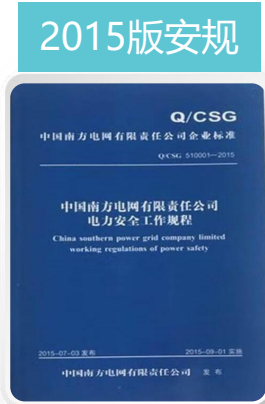


20 动火作业

第1部分：发电厂和变电站部分



框架变化



说 明

框架无变化

内容变化

□ 修订:

- 1.完善了动火作业定义，增加“其他区域”定义并明确“其他区域”动火作业组织措施要求。
- 2.完善动火工作票双签发及审批流程相关要求及描述。
- 3.完善工作票的间断组织措施要求。
- 4.新增一、二级动火工作票签发人、工作负责人的培训考核要求。
- 5.完善不应动火作业的场景，完善一级动火区的涉及区域。

说明

- 1.参照DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》，修订动火作业的定义。
- 2.参照DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》，完善不应动火作业的场景。
- 3.根据现场实际情况，完善一级动火区的涉及区域。
- 4.在公司以往实践经验基础上，增加“其他区域”定义并明确“其他区域”动火作业组织措施要求。
- 5.参照DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》，新增一、二级动火工作票签发人、工作负责人的培训考核要求。
- 6.参照DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》，完善动火工作票双签发及审批流程相关要求及描述。
- 7.根据现场实践经验，新增动火工作票的间断组织措施要求。

条款变化

20.1.1 动火作业是指能直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、压力焊、钎焊、热切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。

(原条款) 24.1.1 动火作业是指在易燃易爆场所等禁火区，使用喷灯、电钻、电焊、砂轮等进行融化、焊接、切割等可能直接或间接产生火焰、火花、炽热表面等明火的临时性作业。

说明

【修编情况】修订。完善内容。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》2.0.2 动火作业 Hot work 能直接或间接产生明火的作业，应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。

【解读】1.参照DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》修改动火作业的定义。2.动火作业是指某一类的作业，其不受有关“禁火区”的区域影响，能直接或间接产生明火的作业，就是动火作业。

条款变化

20.1.2 经作业风险评估，尽量采用不动火的作业方法替代动火作业。必须动火作业时，应尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。

(原条款) 24.1.2 经作业风险评估，尽量采用不动火的作业方法替代动火作业。必须动火作业时，应尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】2015版安规。

【解读】1.经作业风险评估，可采取不动火的作业方法替代完成作业任务的，应优先采取不动火作业方式，以减少动火，降低作业安全风险。2.长时间、大范围的动火作业将加大动火区域及场所发生火灾、爆炸的风险。在做好相关防火安全措施的前提下，合理优化工作安排将动火时间和范围压缩到最低限度，能大大减少发生火灾、爆炸的风险。

条款变化

20.1.3 以下情况不应动火作业：a) 压力容器或管道未泄压前；b) 存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前；c) 喷漆、喷砂现场；d) 遇有火险异常情况未查明原因和消除前；**e) 油船、油车停靠区域；f) 作业现场附近堆有易燃易爆物品，未彻底清理或者未采取有效安全措施前；g) 风力大于4级（风速大于7.9m/s）的露天作业；h) 附近有与明火作业相抵触的工种在作业；i) 按国家和政府部门有关规定必须禁止动用明火的。**

（原条款）24.1.3 以下情况禁止动火作业：a) 压力容器或管道未泄压前。b) 存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前。c) 喷漆、喷砂现场。d) 遇有火险异常情况未查明原因和消除前。

说明

【修编情况】修订。完善内容。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.2 禁止动火条件 5.2.1、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.2.9。

【解读】1.参照《电力设备典型消防规程》增加不应动火作业的场景。2.压力容器或管道未泄压前，动火作业易导致设备突然泄压或爆炸伤及人员。3.存放易燃易爆物品的容器，喷漆、喷砂现场，以上场所或设备进行动火作业，易引起火灾或爆炸。4.在油船、油车停靠区域内动火，距离油船、油车过近，由于风力作用等原因容易引燃油船、油车引发火灾。5.邻近易燃易爆品开展动火作业，由于风力作用、易燃易爆物泄漏等原因可能引燃易燃易爆物。6.风力大于4级（消防规程为“达五级”，意思一样）进行露天动火作业，火焰、火花可能失控，容易引发火灾事故。7.如调配环氧树脂等作业挥发的可燃气体和空气混合后，遇明火将会引发火灾。8.按《中华人民共和国消防法》等国家和政府部门有关规定必须禁止动用明火的，不应动火作业。

条款变化

20.1.4 凡用于动火作业的设备、装置和工具，应符合国家相关技术标准的要求。

(原条款) 24.1.4 凡用于动火作业的设备、装置和工具，应符合国家相关技术标准的要求。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.5.3 动火作业现场应配备足够、适用、有效的灭火设施、器材。AQ 3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》5.1.11 动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。

【解读】1.动火作业应符合DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》、AQ 3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》等相关技术标准的要求。2.应检查用于动火作业的设备、装置和工具符合国家相关技术标准的要求，避免因使用不合规、不合格设备、装置和工具引起火灾事故和人身伤害。

条款变化

20.1.5 动火现场及周围的易燃物品应清除，或已采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的消防器材。

(原条款) 24.3.8.1 动火作业全程应设有专人监护。动火作业前，应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的消防器材。

说明

【修编情况】修订。优化表述。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.5.1 动火作业前应清除动火现场、周围及上、下方的易燃易爆物品。
5.5.3 动火作业现场应配备足够、适用、有效的灭火设施、器材。

【解读】1.调整位置，将该条款的位置由“动火工作监护”调整至“一般要求”，该条款要求应在工作许可前完成。
2.易燃物品清除或落实防火安全措施、配备消防器材作为一般要求，确保许可动火工作前作业现场环境满足动火要求，危险源已消除、火灾事故救援使用的灭火器材等安全措施已落实。

条款变化

20.1.6 凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。

(原条款) 24.1.5 凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.4.2 凡对存有或存放过易燃易爆物品的容器、设备、管道或场所进行动火作业，在动火前应将其与生产系统可靠隔离、封堵或拆除，与生产系统直接相连的阀门应上锁挂牌，并进行清洗、置换，经检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度合格后，方可动火作业。

【解读】1.在动火作业前应将生产、储存装置与生产系统彻底隔离，避免在动火作业过程误开连接阀门或开关，使可燃气体、易燃液体进入动火区域引起火灾、爆炸事故和作业人员中毒、窒息人身伤害。2.对生产、储存装置进行清洗置换，防止残余易燃易爆等化学危险物品引起作业人员中毒、窒息人身伤害。3.在检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，消除动火现场的火灾、爆炸危险源后，方可动火作业。

条款变化

20.1.7 动火作业安全管理实行动火区域级别管理和动火工作票组织措施管理。

(原条款) 24.1.6 动火作业安全管理实行动火区域级别管理和动火工作票组织措施管理。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.1.1 根据火灾危险性、发生火灾损失、影响等因数将动火级别分为一级动火、二级动火两个级别。5.3.1 动火作业应落实动火安全组织措施，动火安全组织措施应包括动火工作票、工作许可、监护、间断和终结等措施。

【解读】明确动火作业需实行分区域级别和工作票组织措施管理要求。

条款变化

20.2.1 动火区域划分：a) 一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备；

注：一级动火区：油区和油库围墙内；油管道及与油系统相连的设备，油箱（除此之外的部位列为二级动火区域）；危险品仓库内；变压器等注油设备、蓄电池室（铅酸）、**电池储能站储能蓄电池组、风力发电机组机舱**；其他需要纳入一级动火区管理的部位。

（原条款）24.2.1 动火区域分为**以下两级**：a) 一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备。

注：一级动火区。油区和油库围墙内；油管道及与油系统相连的设备，油箱（除此之外的部位列为二级动火区域）；危险品仓库内；**变压器等注油设备、蓄电池室（铅酸）**；其他需要纳入一级动火区管理的部位。

说明

- 【修编情况】修订。完善内容。
- 【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.1.2 火灾危险性很大，发生火灾造成后果很严重的部位、场所或设备应为一**级动火区**。4.2.2 消防安全重点部位应包括下列部位：1 油罐区（包括燃油库、绝缘油库、透平油库），制氢站、供氢站、发电机、变压器等注油设备，电缆间以及电缆通道、调度室、控制室、集控室、计算机房、通信机房、**风力发电机组机舱及塔筒**。2 换流站阀厅、电子设备间、铅酸蓄电池室、天然气调压站、储氨站、液化气站、乙炔站、档案室、油处理室、桔杆仓库或堆场、易燃易爆物品存放场所。3 发生火灾可能严重危及人身、电力设备和电网安全以及对消防安全有重大影响的部位。
- 【解读】1.电池储能站储能蓄电池组、风力发电机组机舱及塔筒为一级动火区。2.明确一级动火区的判定标准及典型区域举例。

条款变化

20.2.1 动火区域划分：b) 二级动火区，是指一级动火区以外的防火重点部位、场所或设备及禁火区域；

二级动火区：油管道支架及支架上的其他管道；动火地点有可能火花飞溅落至易燃易爆物体附近；电缆沟道（竖井）内、隧道内、电缆夹层；调度室、控制室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室；其他需要纳入二级动火区管理的部位。

（原条款）24.2.1 动火区域分为以下两级：b) 二级动火区，是指一级动火区以外的所有防火重点部位、场所或设备及禁火区域。

注：二级动火区。油管道支架及支架上的其他管道；动火地点有可能火花飞溅落至易燃易爆物体附近；电缆沟道（竖井）内、隧道内、电缆夹层；调度室、控制室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室；其他需要纳入二级动火区管理的部位。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.1.3 一级动火区以外的防火重点部位、场所或设备及禁火区域应为二级动火区。4.2.2 消防安全重点部位应包括下列部位：1 油罐区（包括燃油库、绝缘油库、透平油库），制氢站、供氢站、发电机、变压器等注油设备，电缆间以及电缆通道、调度室、控制室、集控室、计算机房、通信机房、风力发电机组机舱及塔筒。2 换流站阀厅、电子设备间、铅酸蓄电池室、天然气调压站、储氨站、液化气站、乙炔站、档案室、油处理室、秸秆仓库或堆场、易燃易爆物品存放场所。3 发生火灾可能严重危及人身、电力设备和电网安全以及对消防安全有重大影响的部位。

【解读】明确二级动火区的判定标准及典型区域举例。

20 动火作业/20.2动火区域和级别

条款变化

20.2.1 动火区域划分：c) 其他区域，是指一、二级动火区外的非防火重点部位、场所或设备区域。

(原条款) 无。

说明

【修编情况】新增。补充定义。

【依据】在公司以往实践经验基础上，进一步规范与完善。

【解读】1.新增动火区域级别：其他区域。原二级动火区定义容易引起歧义，导致除一级动火区外的全站都是二级动火区，实际厂站内还存在完全没有火患的一、二级动火区外的其他区域。2.此处新增“其他区域”，与后续动作工作的选票原则相对应，明确在一、二级动火区以外的其他区域，开展动火工作，可以不用办理动火工作票。



DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》对动火区的相关规定：

5.1.1 根据火灾危险性、发生火灾损失、影响等因数将动火级别分为一级动火、二级动火两个级别。

5.1.2 火灾危险性很大，发生火灾造成后果很严重的部位、场所或设备应为一级动火区。

5.1.3 一级动火区以外的防火重点部位、场所或设备及禁火区域应为二级动火区。

条款变化

20.2.2 设备运维单位应将可能动火的工作区域，按动火区域**划分标准**制作一览表，并经本单位负责人批准后执行。**一览表应区分一级动火区、二级动火区、其他区域。**

(原条款) 24.2.2 设备运维单位应将可能的动火工作区域，按动火区域**管理级别**划分制作一览表，并经本单位负责人批准后执行。

说明

【修编情况】修订。优化表述。

【依据】2015版安规。

【解读】明确动火区域的台账管理及审批要求，规定动火区域一览表应区分一级动火区、二级动火区、其他区域。便于现场开展动火作业时，根据动火区域级别选用不同的动火工作票或不需要选用动火工作票。

条款变化

20.2.3 动火作业除按厂站工作票组织措施管理外，在一级、二级动火区开展的动火作业还应实行动火工作票组织措施管理。

(原条款) 无。

说明

【修编情况】新增。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.2 在一级动火区进行动火作业必须使用一级动火工作票，在二级动火区进行动火作业必须使用二级动火工作票。

【解读】1.明确在一级、二级动火区开展的动火作业应实行动火工作票组织措施管理。在其他区域开展动火作业，不需要办理动火工作票。2.动火作业不是电气工作票的附加工作时，例如根据“保证安全的组织措施”章节判定不需要办理厂站工作票但需要办理动火工作票的作业，只需要办理相应的动火工作票。

条款变化

20.3.1 动火工作票分为一级动火工作票和二级动火工作票。

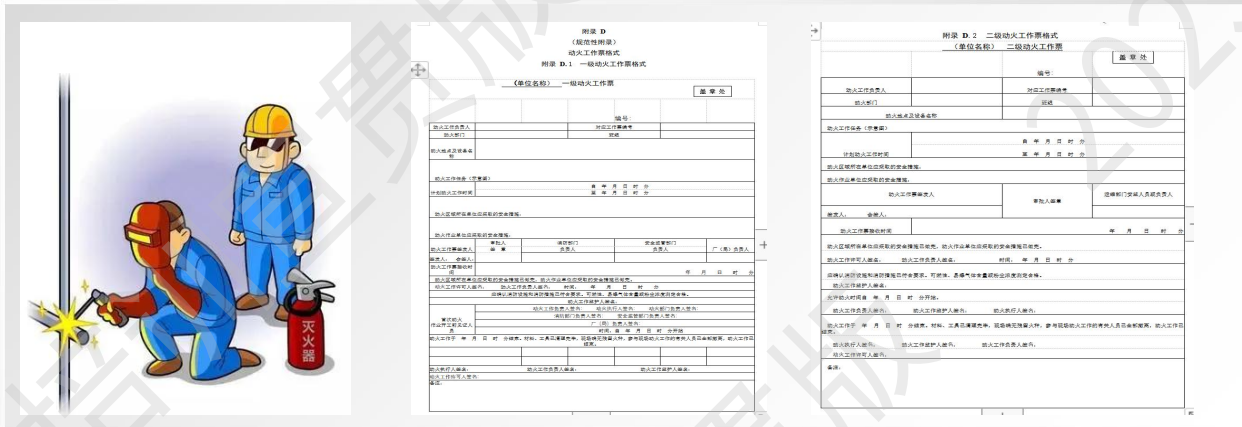
(原条款) 24.3.1 动火工作票分为一级动火工作票和二级动火工作票。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.2 在一级动火区进行动火作业必须使用一级动火工作票，在二级动火区进行动火作业必须使用二级动火工作票。

【解读】规定了动火工作票的种类。



条款变化

20.3.2 动火工作票所列组织人员主要包括动火工作负责人、动火工作票签发人（会签人）、动火工作审批人、动火工作许可人、动火工作监护人和动火执行人。

（原条款）24.3.2 动火工作票所列组织人员主要包括动火工作负责人、动火工作票签发人、动火工作审批人、动火工作许可人、动火工作监护人和动火执行人。

说明

【修编情况】修订。完善内容。

【依据】《DL5027-2015 电力设备典型消防规程》5.3.4 动火工作票应由动火工作负责人填写。动火工作票签发人不准兼任该项工作的工作负责人。动火工作票的审批人、消防监护人不准签发动火工作票。5.3.11动火工作票所列人员的主要安全责任.....。

【解读】规定了动火工作票所列组织人员的种类。

条款变化

20.3.3.1 动火工作票所列人员，均应具备必要的动火安全相关知识和基本技能，按其岗位和工作性质应接受相关专业培训合格，并取得本单位（动火单位或设备运维单位）的相关岗位资格。

（原条款）24.3.3.1 动火工作票所列人员，均应具备必要的动火安全相关知识和基本技能，按其岗位和工作性质应接受相关专业培训合格，并取得本单位（动火单位或设备运维单位）的相关岗位资格。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.12 一、二级动火工作票签发人、工作负责人应进行本规程等制度的培训，并经考试合格。动火工作票签发人由单位分管领导或总工程师批准，动火工作负责人由部门（车间）领导批准。动火执行人必须持政府有关部门颁发的允许电焊与热切割作业的有效证件。

【解读】明确一、二级动火工作票所列人员的培训、资格管理要求。规定各类人员应按岗位和工作性质进行相关的安全及技能培训并考试合格，应熟悉动火工作职责、要求、流程等，取得本单位的相关角色资格。

条款变化

20.3.3.2一、二级动火工作票签发人、动火工作负责人应进行DL 5027等制度的培训，并经考试合格、发文公布。

(原条款) 无。

说明

【修编情况】新增。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.12 一、二级动火工作票签发人、工作负责人应进行**本规程**等制度的培训，并经考试合格。动火工作票签发人由单位分管领导或总工程师批准，动火工作负责人由部门（车间）领导批准。动火执行人必须持政府有关部门颁发的允许电焊与热切割作业的有效证件。

【解读】按照电力设备典型消防规程5.3.12条款新增该条款。明确工作票签发人、工作负责人的培训、考核、资格管理要求。

条款变化

20.3.3.3 动火工作负责人宜具备厂站工作票工作负责人资格。动火作业作为厂站工作票的附加工作时，厂站工作票负责人不应担任动火工作负责人。

(原条款) 24.3.3.2 动火工作负责人，宜具备电气工作票工作负责人资格。动火作业作为电气工作票的附加工作时，电气工作票负责人不应担任动火工作负责人。

说明

【修编情况】修订。修订字眼。

【依据】2015版安规。

【解读】1.明确动火工作负责人的资格要求，动火作业作为电气工作票的附加工作**(动火作业作为厂站工作票所列工作任务的其中一部分或一个环节)**时，为确保电气工作和动火作业有效监护，厂站工作票负责人不应兼任动火工作负责人。2.动火工作票与厂站工作票的作业任务一致**(厂站工作票所列工作任务没有动火作业以外的工作)**，动火作业票的监护内容与厂站工作票的监护内容一致时，厂站工作票负责人可兼任动火工作负责人。

条款变化

20.3.3.4动火工作许可人应由动火区域具备厂站工作票工作许可人资格的设备运维单位人员担任，若无相应工作许可人员，应由动火场所管理部门相关人员担任。

(原条款) 24.3.3.3 动火工作许可人，应由动火区域具备电气工作票工作许可人资格的运维单位人员担任，若无相应工作许可人员，应由动火场所管理部门相关人员担任。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】2015版安规。

【解读】明确动火工作许可人的资格要求。规定无相应工作许可人员情况下，应由动火场所管理部门相关人员担任。

条款变化

20.3.3.5 **焊接与热切割作业**的动火执行人应持有政府有关部门颁发的有效证件。

(原条款) 24.3.3.4 动火执行人，应具备国家有关部门颁发的**有效特种作业人员资格证书**。

说明

【修编情况】修订。优化表述。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.12 一、二级动火工作票签发人、工作负责人应进行本规程等制度的培训，并经考试合格。动火工作票签发人由单位分管领导或总工程师批准，动火工作负责人由部门（车间）领导批准。**动火执行人必须持政府有关部门颁发的允许电焊与热切割作业的有效证件。**

【解读】动火作业中，焊接与热切割作业属于国家明确的特种作业种类，因此需获得有关部门颁发的**特种作业操作证**。

条款变化

20.3.4.1 动火工作负责人：**a)正确完整填写工作票； b)确认动火安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时进行补充； c)核实动火执行人持允许进行焊接与热切割作业的证件有效； d)向有关人员布置动火工作，交待危险因素、防火和灭火措施； e)正确安全地组织动火工作； f)始终监督现场动火工作； g)办理动火工作票开工和终结手续； h)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。**

(原条款) 24.3.4.1 动火工作负责人：a) 正确安全地组织动火工作。b) 检查应做的安全措施并使其完善。c) 向有关人员布置动火工作，交代防火安全措施，进行安全教育。d) 始终监督现场动火工作。e) 办理动火工作票及相应的开工和终结手续。f) 动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。

说明

【修编情况】修订。完善内容。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.11 2 工作负责人主要安全责任应包括下列内容：

1) 正确安全地组织动火工作。2) 确认动火安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时进行补充。3) 核实动火执行人持允许进行焊接与热切割作业的有效证件，督促其在动火工作票上签名。4) 向有关人员布置动火工作，交待危险因素、防火和灭火措施。5) 始终监督现场动火工作。6) 办理动火工作票开工和终结手续。7) 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

【解读】1.参照《电力设备典型消防规程》完善动火工作负责人的安全职责。2.明确动火工作负责人的安全职责，新增包括工作票填写、安全措施检查、核实动火执行人资格、工作布置和安全交代等工作职责。3. **c)条款特指涉及焊接与热切割作业的动火执行人。**

条款变化

20.3.4.2 动火工作票签发人（会签人）： a)审查动火工作的必要性； b)审查动火工作的安全性； c)审查动火工作票上所填安全措施是否正确、完备； d)审查动火工作是否满足安全要求； e)检查动火工作现场是否安全。

（原条款） 24.3.4.2 动火工作票签发人： a) 审查动火工作的必要性。 b) 审查动火工作的安全性。 c) 审查动火工作票上所填安全措施是否正确完备。 d) 审查动火工作是否满足安全要求。 e) 检查动火工作现场是否安全。

说明

【修编情况】修订。修订字眼。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.11 动火工作票所列人员的主要安全责任：1 各级审批人员及工作票签发人主要安全责任应包括下列内容：1) 审查工作的必要性和安全性。2) 审查申请工作时间的合理性。3) 审查工作票上所列安全措施正确、完备。4) 审查工作负责人、动火执行人符合要求。5) 指定专人测定动火部位或现场可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度符合安全要求。

【解读】明确动火工作票签发人（会签人）的安全职责。

条款变化

20.3.4.3 动火工作审批人：a)审查动火工作的必要性；b)审查动火工作的安全性；c)审查工作是否满足安全要求；d)检查动火工作现场是否安全。

(原条款) 24.3.4.3 动火工作审批人：a) 审查动火工作的必要性。b) 审查动火工作的安全性。c) 审查工作是否满足安全要求。d) 检查动火工作现场是否安全。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.11 动火工作票所列人员的主要安全责任：1 各级审批人员及工作票签发人主要安全责任应包括下列内容：1) 审查工作的必要性和安全性。2) 审查申请工作时间的合理性。3) 审查工作票上所列安全措施正确、完备。4) 审查工作负责人、动火执行人符合要求。5) 指定专人测定动火部位或现场可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度符合安全要求。

【解读】明确动火工作审批人的安全职责。

条款变化

20.3.4.4 动火工作许可人：a)检查所列安全措施是否**正确、完备**，是否符合现场条件；b)核实动火设备与运行设备是否确已隔离；c)向动火工作负责人交代现场运维环节所做的安全措施。

(原条款) 24.3.4.4 动火工作许可人：a) 检查所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件。b) 核实动火设备与运行设备是否确已隔离。c) 向动火工作负责人交代现场运维环节所做的安全措施。

说明

【修编情况】修订。修订字眼。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.11 动火工作票所列人员的主要安全责任：3 运行许可人主要安全责任应包括下列内容：1) 核实动火工作时间、部位。2) 工作票所列有关安全措施正确、完备，符合现场条件。3) 动火设备与运行设备确已隔绝，完成相应安全措施。4) 向工作负责人交待运行所做的安全措施。

【解读】明确动火工作许可人的安全职责。

条款变化

20.3.4.5 动火工作监护人：a)检查动火现场是否配备必要、足够的消防设施；b)检查现场消防安全措施是否完善和正确；c)组织测定动火部位（现场）可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格；d)始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时组织扑救；e)动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。

（原条款）24.3.4.5 动火工作监护人：a) 检查动火现场是否配备必要的、足够的消防设施。b) 检查现场消防安全措施是否完善和正确。c) 组织测定动火部位（现场）可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格。d) 始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时组织扑救。e) 动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。

说明

【修编情况】修订。修订字眼。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.11 动火工作票所列人员的主要安全责任：4 消防监护人主要安全责任应包括下列内容：1) 动火现场配备必要、足够、有效的消防设施、器材。2) 检查现场防火和灭火措施正确、完备。3) 动火部位或现场可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度符合安全要求。4) 始终监督现场动火作业，发现违章立即制止，发现起火及时扑救。5) 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

【解读】明确动火工作监护人的安全职责。

条款变化

20.3.4.6 动火执行人：a)动火前应收到经审核批准且允许动火作业的动火工作票；b)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施；c)全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火；d)动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种。

(原条款) 24.3.4.6 动火执行人：a) 动火前应收到经审核批准且允许动火作业的动火工作票。b) 按本工种规定的防火安全要求做好安全措施。c) 全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火。d) 动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种。

说明

【修编情况】修订。修订字眼。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.11 动火工作票所列人员的主要安全责任：。5 动火执行人主要安全责任应包括下列内容：1) 在动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票。2) 核实动火时间、动火部位。3) 做好动火现场及本工种要求做好的防火措施。4) 全面了解动火工作任务和要求，在规定的时间内、范围内进行动火作业。5) 发现不能保证动火安全时应停止动火，并报告部门（车间）领导。6) 动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。

【解读】明确动火执行人的安全职责。

条款变化

20.3.5.1 根据不同的动火作业场所，选用**以下**动火工作票：a)一级动火区动火作业，应填入“一级动火工作票”（见附录E.1）；b)二级动火区动火作业，应填入“二级动火工作票”（见附录E.2）；**c)其他区域动火不需要填入动火工作票，但应在工作相关作业文件中明确有关动火作业的安全要求。**

（原条款）24.3.5.1 根据不同的动火作业场所，选用**以下不同的**动火工作票：a) 一级动火区动火作业，应填入一级动火工作票（见附录G.1）。b) 二级动火区动火作业，应填入二级动火工作票（见附录G.2）。

说明

【修编情况】修订。完善内容。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.2 在一级动火区进行动火作业必须使用一级动火工作票，在二级动火区进行动火作业必须使用二级动火工作票。

【解读】明确其他区域动火的安全组织措施要求，应在工作相关作业文件中明确有关动火作业的安全要求。

条款变化

20.3.5.2 动火工作票不应代替厂站工作票。

(原条款) 24.3.5.2 动火工作票不应代替电气工作票。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】2015版安规。

【解读】电气工作票、动火工作票所列安全措施和人员安全职责具有不同的侧重点和对应性，因此，根据“保证安全的组织措施”章节判定需要办理厂站工作票的动火作业，不应用动火工作票代替厂站工作票。



条款变化

20.3.5.3 一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。动火作业超过有效期，应重新办理动火工作票。

(原条款) 24.3.5.3 一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。动火作业超过有效期，应重新办理动火工作票。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.15 一级动火工作票的有效期为24h（1天），二级动火工作票的有效期为120h（5天）。必须在批准的有效期内进行动火工作，需延期时应重新办理动火工作票。

【解读】明确动火工作票的有效期和超期后的管理要求。根据一、二级动火工作票的风险及消防隐患差异，确定两级动火工作票的有效期；要求严格遵守有效期限规定，超期动火工作票无效，如需继续动火作业应重新办理。

条款变化

20.3.6.1 动火工作票由动火工作负责人填写。

(原条款) 24.3.6.1 动火工作票由动火工作负责人填写。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.4 动火工作票应由动火工作负责人填写。

【解读】明确动火工作票由动火工作负责人亲自填写。动火工作负责人是动火工作的现场统筹人、组织实施者，应对现场的运用中设备、作业环境、作业安全措施，作业人员的技术水平、身体状态等情况有全面了解，全局掌握现场作业安全。

条款变化

20.3.6.2 动火工作票实行双签发及审批流程：

a)一级动火工作票由申请动火部门负责人或技术负责人**签发**，动火区域管理部门**会签**。动火区域设备运维单位消防管理负责人、厂（局）安监部门负责人、厂（局）分管生产负责人或总工程师**审批**，必要时还应报当地地方公安消防部门批准；

（原条款）24.3.6.2 动火工作票实行“双签发”及审批流程：a) 动火单位签发人和动火区域管理部门**同时签发**。b) 一级动火工作票由申请动火部门负责人或技术负责人签发，厂（局）安监部门负责人、消防管理负责人**审核**，厂（局）分管生产的负责人或总工程师**批准**，必要时还应报当地地方公安消防部门批准。

说明

【修编情况】修订。完善内容。

【依据】DL5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.6 动火工作票的审批应符合下列要求。1 一级动火工作票：2) 电网经营单位：由申请动火班**组班长或班组技术负责人签发**，动火部门（车间）**消防管理负责人和安监负责人审核**，动火部门（车间）**负责人或技术负责人批准**，包括填写批准动火时间和签名。3) 必要时应向当地公安消防部门提出申请，在动火作业前到现场进行消防安全检查和指导工作。

【解读】1.修改部分用词描述，将同时签发修改为签发、会签；将审核、批准，修改为审批，与票面一致。2.规定动火工作票的双签发和审批流程，明确申请动火部门和动火区域管理部门双方的消防安全责任。3.消防管理负责人、厂（局）安监部门负责人、厂（局）分管生产负责人或总工程师均应审批并签字。

条款变化

20.3.6.2 动火工作票实行双签发及审批流程：

b)二级动火工作票由申请动火作业班组班长或班组技术员**签发**，动火区域管理部门**会签**，动火区域设备**运维部门的安监人员或负责人**审批。

（原条款）24.3.6.2 动火工作票实行“双签发”及审批流程：a) 动火单位签发人和动火区域管理部门**同时签发**。c) 二级动火工作票由申请动火作业班组班长或班组技术员签发，动火区域运维单位**安全监察部门审批**。

说明

【修编情况】修订。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.6 动火工作票的审批应符合下列要求。2 二级动火工作票由申请动火班组班长或班组技术负责人签发，动火部门（车间）安监人员审核，动火部门（车间）负责人或技术负责人批准，包括填写批准动火时间和签名。

【解读】1.修改部分用词描述，将同时签发修改为签发、会签；将审核、批准，修改为审批，与票面一致。2.2015版“运维单位安全监察部门审批”，容易产生歧义；本次修改，明确二级动火工作票的审批，由运维部门相关人员负责即可。3.规定动火工作票的双签发和审批流程，明确申请动火部门和动火区域管理部门双方的消防安全责任。

条款变化

20.3.6.3 动火工作票签发人不应兼任动火工作负责人。动火工作票审批人、动火工作监护人不应签发动火工作票。

(原条款) 24.3.6.3 动火工作票签发人不得兼任动火工作负责人。动火工作票审批人、动火工作监护人不得签发动火工作票。

说明

【修编情况】修订。修改字眼。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.4 动火工作票应由动火工作负责人填写。**动火工作票签发人不准兼任该项工作的工作负责人。动火工作票的审批人、消防监护人不准签发动火工作票。**

【解读】1.动火工作票签发人、工作负责人承担不同的作业、消防安全职责，对同一项动火作业来说，二者不能兼任，确保动火工作票所列的安全措施有人审核监督。2.动火工作票各级审批人员和监护人是动火工作的审查、批准和安全监护人员。为防止相关人员的监管作用缺失，确保动火作业安全，动火工作票审批人、动火工作监护人不应签发动火工作票。3.也就是从安全措施的载体、现场实施两个维度确保有人监督把关。

条款变化

20.3.7 动火工作许可人，应在动火作业现场确认并完成以下许可手续后方可动火作业：a)工作许可人、工作负责人到现场检查确认双方应采取的安全措施已做完并签字；b)确认配备的消防设施和采取的消防措施已符合要求，可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格；c)一级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到达现场检查防火安全措施正确、完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度应符合要求，并在动火监护人监护下做明火试验，确无问题。

(原条款) 24.3.7.1 动火工作许可人，应在动火作业现场确认并完成以下许可手续后方可动火作业：a) 工作许可人、工作负责人到现场检查确认双方应采取的安全措施已做完并签字。b) 确认配备的消防设施和采取的消防措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。c) 一级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到达现场检查防火安全措施正确完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度应符合要求，并在动火监护人监护下做明火试验，确无问题。

说明

【修编情况】修订。修订字眼。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.7 动火工作票经批准后，允许实施动火条件。

1 2 一级动火..... 3 二级动火..... 5.3.8 动火作业的监护，应符合下列要求：3 一级动火在首次动火前，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火、灭火措施正确、完备，需要检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度的检测值应合格，并在监护下做明火试验，满足可动火条件后方可动火。

【解读】动火工作票经批准后，明确允许动火条件及应履行的手续，这是动火作业前控制安全的措施。

条款变化

20.3.8.1 动火作业全程应设有专人监护。20.3.8.2 一级动火时，动火部门负责人、消防（专职）人员应始终在现场监护。20.3.8.3 二级动火时，**动火工作监护人、动火工作负责人**应始终在现场监护。

（原条款）24.3.8.1 动火作业全程应设有专人监护。**动火作业前，应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的消防器材。**24.3.8.2 一级动火时，动火部门负责人、消防（专职）人员应始终在现场监护。24.3.8.3 二级动火时，**动火区域管理部门应指定人员，并和动火工作监护人始终在现场监护。**

说明

【修编情况】修订。完善内容。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.8 动火作业的监护，应符合下列要求：

1.一级动火时，**消防监护人、工作负责人**、动火部门（车间）安监人员必须始终在现场监护。2.二级动火时，消防监护人、工作负责人必须始终在现场监护。

【解读】1.“动火作业前，应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的消防器材。”许可前的内容，调整至一般要求。2.消防（专职）人员指专职消防员或志愿消防员。3.动火作业应有相关人员始终监督现场动火工作，这是防火和灭火的重要措施，也是公安消防部门的要求。非动火区域管理部门人员作为动火工作负责人的，一级动火时动火部门负责人、动火部门指定的消防（专职）人员和动火工作监护人、动火工作负责人应始终在现场监护，二级动火时动火部门指定的动火工作监护人、动火工作负责人应始终在现场监护。一级、二级动火时，动火区域管理单位（部门）均应安排本单位（部门）人员参与监护，其中一级动火应安排本单位（部门）专职消防员或志愿消防员。

条款变化

20.3.9.1 动火执行人、动火工作监护人同时离开作业现场，间断时间超过30min，继续动火前，动火执行人、动火工作监护人应重新确认安全条件。

(原条款) 24.3.9.1 动火执行人、动火工作监护人同时离开作业现场，间断时间超过30min，继续动火前，动火执行人、动火工作监护人应重新确认安全条件。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.9 动火作业间断，应符合下列要求：2 动火执行人、监护人同时离开作业现场，间断时间超过30min，继续动火前，动火执行人、监护人应重新确认安全条件。

【解读】动火工作间断的要求。为防止安全措施等被改变，继续动火前需重新确认安全条件。

条款变化

20.3.9.2 一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施，并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。

(原条款) 24.3.9.2 一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施，并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.9 动火作业间断，应符合下列要求：一级、二级动火作业，在次日动火前必须重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度，合格后方可重新动火。

【解读】动火工作间断后复工的要求。为了避免间隔时间过长，残留的可燃气体、易爆气体的含量或粉尘浓度累积过高，动火时发生燃烧、爆炸，次日动火前应重新进行气体检测。

条款变化

20.3.9.3 一级动火作业过程中，应每隔2h～4h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格，当发现不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因或未排除险情前不应重新动火。

(原条款) 24.3.9.3 一级动火作业过程中，应每隔2h～4h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格，当发现不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因或未排除险情前不得重新动火。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.4.8 一级动火作业过程中，应每间隔2.0h～4.0h检测动火现场可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度是否合格，当发现不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因或排除险情前不得重新动火。

【解读】一级动火工作危险性相对较大，环境较为复杂，在动火工作的过程中，随着时间的延长，空气中积累的可燃气体含量升高，当达到一定浓度时，继续动火极可能发生火灾和爆炸事故，故要求根据情况每间隔2h～4h测定一次现场可燃气体含量是否合格。

条款变化

20.3.9.4 一级动火作业，间断时间超过2h，继续动火前，应重新测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格后方可重新动火。

(原条款) 24.3.9.4 一级动火作业，间断时间超过2h，继续动火前，应重新测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格后方可重新动火。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】**DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.9** 动火作业间断，应符合下列要求：3 一级动火作业，间断时间超过2.0h，继续动火前，应重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度，合格后方可重新动火。

【解读】动火工作间断的要求。为了避免间隔时间过长，残留的可燃气体、易爆气体的含量或粉尘浓度累积过高，动火时发生燃烧、爆炸，间断时间超过2h应重新进行气体检测。

条款变化

20.3.10.1 动火作业完毕后，动火执行人、动火工作监护人、动火工作负责人和动火工作许可人应检查现场有无残留火种、是否清洁等。确认无问题后，动火工作方告终结。

(原条款) 24.3.10.1 动火作业完毕后，动火执行人、动火工作监护人、动火工作负责人和工作许可人，应检查现场有无残留火种、是否清洁等。确认无问题后，动火工作方告终结。

说明

【修编情况】沿用。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.10 动火作业终结，应符合下列要求：1 动火作业完毕，动火执行人、消防监护人、动火工作负责人应检查现场无残留火种等，确认安全后，在动火工作票上填明动火工作结束时间，经各方签名，盖“已终结”印章，动火工作告终结。若动火工作经运行许可的，则运行许可人也要参与现场检查和结束签字。

【解读】动火工作终结的要求。动火工作完毕后相关人员按照安全职责要求完成现场检查，确认无误后方告动火工作终结。

条款变化

20.3.10.2 动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，办理相关手续后**方可离开。**

(原条款) 24.3.10.2 动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，方可离开。

说明

【修编情况】修订。完善内容。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.9 动火作业间断，应符合下列要求：1 动火作业间断；动火执行人、监护人离开前，应清理现场，消除残留火种。5.3.10 动火作业终结，应符合下列要求：1 动火作业完毕，动火执行人、消防监护人、动火工作负责人应检查现场无残留火种等，确认安全后，在动火工作票上填明动火工作结束时间，经各方签名，盖“已终结”印章，动火工作告终结。若动火工作经运行许可的，则运行许可人也要参与现场检查和结束签字。

【解读】补充动火工作间断或终结后离场前的要求。要求清理现场，确认无残留火种并办理相关手续后方可离开现场。

条款变化

20.3.10.3 动火工作间断超过**2h**的应办理间断手续，得到动火工作负责人、动火工作许可人的同意并在动火工作票备注栏注明。复工时应重新办理许可手续。

(原条款) 无。

说明

【修编情况】新增。

【依据】DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》5.3.9 动火作业间断，应符合下列要求：3 一级动火作业，间断时间超过**2.0h**，继续动火前，应重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度，合格后方可重新动火。5.4.7 动火前可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度检测的时间距动火作业开始时间不应超过**2.0h**。

【解读】新增动火工作票的间断组织措施要求。